

RIKEN 복잡계 연구소 협업 T-Cell 특화 연구 토픽 제안

대상 기관: RIKEN Center for Integrative Medical Sciences (IMS) / iTHEMS / BDR

연구 기간: 1~2년

핵심 방법론: AI 가상 세포 기법 (확산 모델, 플로우 매칭, GNN, 트랜스포머) × 복잡계 이론

데이터 기반: 공개 단일 세포 데이터 + RIKEN T-Cell Atlas + 프로젝트 보유 DEG 시계열 데이터

배경 및 협업 근거

RIKEN은 2024~2025년 T-Cell 연구에서 두 가지 중요한 성과를 발표했다. 첫째, Murakawa 팀(IMS)은 ReapTEC 기술로 약 100만 개 인간 T-Cell에서 63,000개 활성 양방향 인핸서를 발견하고, 이를 18개 면역 매개 질환과 연결하는 공개 T-Cell 아틀라스를 구축했다 ¹. 둘째, Nomura 연구원(IMS, Laboratory for Immunological Memory)은 CD8+ T-Cell 소진(exhaustion)이 고정된 비가역적 상태가 아닌, **전구 소진(progenitor exhausted) 서브셋을 포함하는 동적이고 조절 가능한 복잡계 상태**임을 규명했다 ².

이러한 RIKEN의 실험 역량과 본 연구팀이 보유한 AI 가상 세포 방법론(확산 모델, 플로우 매칭, GNN)을 결합하면, T-Cell 면역 반응의 복잡계 동역학을 데이터 기반으로 정밀 모델링하는 새로운 연구 영역을 개척할 수 있다. 특히 RIKEN iTHEMS의 복잡계 수학 모델링 전문성과 BDR의 AI Biology Lab이 제공하는 로보틱스 기반 실험 자동화 인프라는 이 협업의 시너지를 극대화할 것이다.

제안 연구 토픽

토픽 1. T-Cell 소진 어트랙터 지형도의 AI 재구성 (난이도: ★★★★★☆)

연구 제목: "Reconstructing the Waddington Attractor Landscape of T-Cell Exhaustion via Unbalanced Flow Matching"

핵심 아이디어: T-Cell 소진은 복잡계 이론에서 말하는 **다중 안정 어트랙터(multi-stable attractor)** 구조를 가진다. Naive → Effector → Progenitor Exhausted → Terminal Exhausted의 전이는 비선형 동역학으로 설명되며, 각 상태는 고차원 유전자 발현 공간의 에너지 우물(energy well)에 해당한다. 그러나 이 전이 과정에는 세포 증식과 사멸이 동반되어 **불균형 질량 수송(unbalanced mass transport)** 문제가 발생한다.

방법론: Unbalanced Diffusion Schrödinger Bridge (UDSB, [184]) 및 Joint Velocity-Growth Flow Matching을 활용하여 세포 증식/사멸을 명시적으로 모델링하면서 T-Cell 상태 전이 궤적을 학습한다. 학습된 벡터 장(vector field)으로부터 Waddington 경관을 재구성하고, 각 어트랙터 상태의 안정성과 전이 장벽을 정량화한다.

RIKEN 협업 포인트:

- RIKEN IMS의 ReapTEC T-Cell Atlas 데이터 활용 (63,000개 인핸서 × 18개 질환)
- iTHEMS의 비선형 동역학 이론 팀과 어트랙터 안정성 분석 공동 연구
- BDR AI Biology Lab의 자동화 실험 시스템으로 모델 예측 검증

공개 데이터셋:

데이터셋	설명	접근
RIKEN T-Cell Atlas (ReapTEC)	helper T-Cell 인핸서 아틀라스	Science 2024
Daniel et al. 2022 (PMC11225711)	T-Cell 소진 분기 분화 궤적 scRNA-seq	GEO
10x Genomics PBMC 멀티오믹스	scRNA-seq + ATAC-seq + TCR-seq	10x 공식 사이트
프로젝트 DEG 시계열 (L7→L14→L21→L35→L60)	보유 데이터 — T-Cell 상태 전이 시계열	내부

예상 산출물 (1년):

- T-Cell 소진 Waddington 경관 재구성 알고리즘 (Python/R 패키지)
- 전구 소진 서브셋 유지 조건 예측 모델
- Nature Methods 또는 Cell Systems 수준 논문 1편

토픽 2. TCR 레퍼토리 복잡계 동역학의 그래프 기초 모델 (난이도: ★★★★★)

연구 제목: "A Graph Foundation Model for T-Cell Receptor Repertoire Dynamics as a Complex Network System"

핵심 아이디어: TCR 레퍼토리는 수백만 개 고유 클론타입으로 구성된 **복잡 네트워크**이다. 클론 간 교차 반응성(cross-reactivity), 클론 경쟁, 면역 기억 형성은 복잡계의 창발적 특성(emergent property)으로 이해할 수 있다. 기존 TCR 분석은 개별 클론타입의 항원 특이성 예측에 집중했으나, 레퍼토리 전체의 **집단 동역학(collective dynamics)**은 거의 연구되지 않았다.

방법론: TCR 서열 유사성을 엣지로, 클론타입을 노드로 하는 레퍼토리 그래프를 구성한다. GNN(STELLAR 방식)으로 클론 간 상호작용을 학습하고, Transformer(DNABERT 방식)로 TCR β -chain CDR3 서열의 항원 결합 특성을 임베딩한다. 이 두 표현을 통합한 멀티스케일 기초 모델로 (1) 클론 확장 예측, (2) 면역 기억 형성 예측, (3) 레퍼토리 다양성 변화 시뮬레이션을 수행한다.

RIKEN 협업 포인트:

- RIKEN IMS Laboratory for Human Immunogenetics의 자가면역 질환 TCR 레퍼토리 데이터

- iTHEMS 복잡 네트워크 이론 팀과 레퍼토리 위상 분석 공동 연구
- RIKEN R-CCS의 Fugaku 슈퍼컴퓨터 활용 (대규모 레퍼토리 학습)

공개 데이터셋:

데이터셋	설명	접근
VDJdb	TCR-항원 결합 데이터베이스 (>100K 쌍)	vdjdb.cdr3.net
IEDB	면역 에피토프 데이터베이스	iedb.org
10x Genomics Vdj-T	scRNA-seq + TCR-seq 연계	10x 공식
BertTCR 학습 데이터 (PMC11342255)	암 관련 TCR 레퍼토리	GEO

예상 산출물 (1.5년):

- TCR 레퍼토리 복잡 네트워크 분석 프레임워크
- 클론 확장 및 면역 기억 형성 예측 모델 (정확도 >0.85 AUC)
- Nature Immunology 또는 Immunity 수준 논문 1편

토픽 3. 종양 미세환경 내 T-Cell 공간 복잡계의 가상 세포 모델 (난이도: ★★★★★)

연구 제목: "Spatial Virtual Cell Model of T-Cell Dynamics in the Tumor Microenvironment Using Graph Neural Networks"

핵심 아이디어: 종양 미세환경(TME)은 T-Cell, 암세포, 대식세포, 섬유아세포 등이 공간적으로 조직화된 다세포 복잡계이다. T-Cell의 종양 침윤, 면역 회피, 소진은 이 공간적 맥락에서만 완전히 이해될 수 있다. RIKEN의 HEST-1k 수준 공간 전사체 데이터와 GNN 기반 AI 가상 세포 방법론을 결합하면, TME의 공간 복잡계 동역학을 인 실리코로 시뮬레이션할 수 있다.

방법론: 공간 전사체 데이터에서 세포를 노드, 공간적 근접성을 엣지로 하는 세포 그래프를 구성한다. STELLAR [186] 방식으로 세포 유형을 주석하고, HEST [187] 방식으로 조직병리 이미지와 전사체를 통합한다. 여기에 확산 모델 기반 교란 예측(면역 체크포인트 억제제 처리 시 T-Cell 반응 시뮬레이션)을 추가하여 치료 반응 예측 모델을 구축한다.

RIKEN 협업 포인트:

- RIKEN IMS의 종양 면역학 실험 데이터 및 CODEX 이미징 인프라
- BDR의 공간 옴믹스 기술 플랫폼 (3D 공간 전사체)

- RIKEN-IFOM Joint Laboratory for Cancer Genomics와의 암 게놈 데이터 연계

공개 데이터셋:

데이터셋	설명	접근
HEST-1k	공간 전사체 + H&E 이미지 1,108 개	HuggingFace
TCGA TIL 분석 데이터	33개 암종 종양 침윤 T-Cell	GDC Portal
Barkley et al. 2022	범암 단일 세포 T-Cell 상태	GEO
CODEX HuBMAP 데이터	멀티플렉스 이미징 T-Cell 공간 분포	Dryad

예상 산출물 (1년):

- TME T-Cell 공간 복잡계 분석 파이프라인 (Python + R)
- 면역 체크포인트 억제제 반응 예측 모델
- Nature Cancer 또는 Cancer Cell 수준 논문 1편

토픽 4. T-Cell 인핸서 조절 네트워크의 생성형 AI 모델 (난이도: ★★★☆☆, 빠른 성과 가능)

연구 제목: "Generative AI for T-Cell Enhancer Regulatory Network Perturbation Prediction Using RIKEN ReapTEC Atlas"

핵심 아이디어: RIKEN의 ReapTEC 기술로 발견된 63,000개 T-Cell 인핸서는 면역 매개 질환의 유전적 기반을 이해하는 핵심 자원이다. 이 인핸서들이 형성하는 **조절 네트워크(regulatory network)**는 복잡계의 전형적 특성(역함수 분포, 허브 노드, 모듈 구조)을 보인다. 생성형 AI(확산 모델 + 트랜스포머)로 이 네트워크의 교란 반응을 예측하면, 새로운 면역 질환 치료 타겟을 발굴할 수 있다.

방법론: DNABERT [59] 방식으로 인핸서 서열을 임베딩하고, GNN으로 인핸서-유전자 조절 네트워크를 모델링한다. 확산 모델로 특정 인핸서 변이(SNP) 도입 시 T-Cell 전사체 변화를 예측한다. 이는 RIKEN의 GWAS 데이터(18개 면역 질환 × 606개 인핸서)와 직접 연계된다.

RIKEN 협업 포인트:

- Murakawa 팀의 ReapTEC 아틀라스 데이터 직접 활용 (가장 직접적인 협업 경로)
- IMS Laboratory for Autoimmune Diseases와 자가면역 질환 타겟 발굴 공동 연구
- RIKEN AIP AI 기반 약물 발견 협력 유닛과 치료제 개발 연계

공개 데이터셋:

데이터셋	설명	접근
RIKEN ReapTEC T-Cell Atlas	63,000개 인핸서 × 18개 질환	Science 2024
ENCODE 전사 인자 결합 데이터	인핸서-TF 결합 ChIP-seq	ENCODE Portal
GTEx eQTL 데이터	조직별 유전자 발현 QTL	GTEx Portal
GWAS Catalog	면역 질환 관련 SNP 데이터	NHGRI-EBI

예상 산출물 (1년):

- T-Cell 인핸서 조절 네트워크 교란 예측 모델
- 자가면역 질환 신규 치료 타겟 후보 목록
- Cell Genomics 또는 Nature Genetics 수준 논문 1편

연구 로드맵 및 우선순위

Plain Text

1~6개월 (기반 구축)

- ─ RIKEN IMS 방문 연구 및 데이터 접근 협약 체결
- ─ ReapTEC T-Cell Atlas + 프로젝트 DEG 데이터 통합 전처리
- ─ 기존 방법론(UDSB, TorchCFM, STELLAR) T-Cell 데이터 적용 테스트
- ─ 토픽 선정 및 세부 연구 계획 확정

6~12개월 (핵심 연구)

- ─ 선정 토픽 모델 개발 및 학습
- ─ RIKEN 실험 팀과 인 실리코 예측 검증 실험 설계
- ─ 중간 결과 발표 (ICLR, NeurIPS, RECOMB 등)
- ─ 프리프린트 공개 (bioRxiv)

12~24개월 (완성 및 확장)

- ─ 피어 리뷰 논문 투고
- ─ 오픈소스 코드 및 모델 공개
- ─ 2차 연구 토픽 착수 (레퍼토리 또는 공간 모델)
- ─ 공동 특허 출원 검토 (치료 타겟 발굴 결과)

토픽별 비교 및 추천

토픽	난이도	기간	RIKEN 시너지	임팩트	추천 순위
----	-----	----	-----------	-----	-------

1. T-Cell 소진 어트랙터	★★★★☆	12개월	★★★★★	Nature Methods급	1순위
4. 인핸서 조 절 네트워크	★★★★☆☆	12개월	★★★★★	Nature Genetics급	2순위
3. TME 공간 복잡계	★★★★☆☆	12개월	★★★★☆	Nature Cancer급	3순위
2. TCR 레퍼토 리 기초 모델	★★★★★	18개월	★★★★☆☆	Nature Immunology 급	4순위

최우선 추천: 토픽 1 + 토픽 4의 병렬 추진을 권장한다. 토픽 4는 RIKEN이 이미 보유한 ReapTEC 데이터를 직접 활용하므로 협업 진입 장벽이 낮고 6~9개월 내 초기 성과를 낼 수 있다. 토픽 1은 복잡계 이론과 AI 방법론의 시너지가 가장 높으며, iTHEMS 수학 팀과의 협업으로 이론적 깊이를 더할 수 있다.

활용 코드 및 데이터 시작점

Python (토픽 1: T-Cell 소진 궤적 모델링)

Python

```
# TorchCFM으로 T-Cell 소진 궤적 학습
from torchcfm import ConditionalFlowMatcher
import scanpy as sc

# T-Cell scRNA-seq 데이터 로드
adata = sc.read_h5ad("tcell_exhaustion.h5ad")
sc.pp.normalize_total(adata)
sc.pp.log1p(adata)
sc.pp.pca(adata, n_comps=50)

# 시간점별 세포 분리 (Naive=0, Effector=1, Exhausted=2)
X0 = adata[adata.obs["state"] == "naive"].obsm["X_pca"]
X1 = adata[adata.obs["state"] == "exhausted"].obsm["X_pca"]

# Flow Matching으로 전이 학습
cfm = ConditionalFlowMatcher(sigma=0.1)
# ... 학습 루프
```

R (토픽 4: 인핸서 조절 네트워크 분석)

Plain Text

```
library(Seurat)
library(Signac) # ATAC-seq 분석

# ReapTEC 데이터 로드
atac_data <- Read10X_h5("tcell_atac.h5")
seurat_obj <- CreateSeuratObject(counts = atac_data)

# 인핸서 활성화도 계산
seurat_obj <- RunTFIDF(seurat_obj)
seurat_obj <- FindTopFeatures(seurat_obj, min.cutoff = "q75")

# GWAS SNP과 인핸서 오버랩 분석
library(GenomicRanges)
enhancers <- readRDS("reaptec_enhancers.rds")
gwas_snps <- read.csv("immune_disease_snps.csv")
```

참고문헌

- [1] Oguchi et al. (2024) "An atlas of transcribed enhancers across helper T cell diversity for decoding human diseases." Science. doi:10.1126/science.add8394. [RIKEN IMS, ReapTEC]
- [2] Nomura, A. (2025) "Supporting 'exhausted' immune cells." RIKEN People, Dec. 19, 2025. [RIKEN IMS, Laboratory for Immunological Memory]
- [3] Bunne et al. (2024) "AI Virtual Cells: Priorities and Opportunities." arXiv:2409.11654. [AI 가상 세포 비전 논문]
- [4] Somnath et al. (2023) "Aligned Diffusion Schrödinger Bridges." UAI 2023. [세포 분화 궤적 모델링]
- [5] Pariset et al. (2023) "Unbalanced Diffusion Schrödinger Bridge." arXiv:2306.09099. [불균형 세포 동역학]
- [6] Tong et al. (2024) "Improving and Generalizing Flow-Based Generative Models with Minibatch Optimal Transport." TMLR. [TorchCFM, 단일 세포 동역학]
- [7] Brbic'et al. (2022) "Annotation of spatially resolved single-cell data with STELLAR." Nature Methods. [공간 T-Cell 분석]
- [8] Daniel et al. (2022) "Divergent clonal differentiation trajectories of T cell exhaustion." PMC11225711. [T-Cell 소진 분기 궤적]
- [9] Ji et al. (2021) "DNABERT." Bioinformatics. [DNA 서열 트랜스포머]
- [10] Croce et al. (2024) "Deep learning predictions of TCR-epitope interactions." Nature Communications. [TCR-항원 예측]